

函数极限的定义:

若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 当 $0 < |x - a| < \delta$ 有 $|f(x) - l| < \varepsilon$

则称 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$

• 左极限

$$f(a^-) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = l$$

$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x \in (a - \delta, a)$ 时有 $|f(x) - l| < \varepsilon$

• 右极限:

$$f(a^+) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = l$$

$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x \in (a, a + \delta)$ 时有 $|f(x) - l| < \varepsilon$

定理: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = l$

eg 1. 证: 当 $x_0 > 0$ 时 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$

$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| < \varepsilon$

$$|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \left| \frac{x - x_0}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \right| < \frac{1}{\sqrt{x_0}} |x - x_0|$$

(概括: 要往 $|x - x_0|$ 上凑)

$\Leftrightarrow |x - x_0| < \sqrt{x_0} \cdot \varepsilon$ (注意还要满足定义域 $x \geq 0$)

取 $\delta = \min(\sqrt{x_0} \cdot \varepsilon, x_0)$

则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时满足条件.

定理: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \Leftrightarrow \forall \{x_n\} \quad x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$
有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$

(此定理常用于判断函数极限不存在)

• 法1: 找一个 $x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$ 的数列

使 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 不存在

使 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 不存在

法2: 找二个 $x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$ (另一个 y_n)

使 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$

e.g. 证 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在

(直观上来看 $\sin$ 来回震荡并不收敛)
构造两个震荡极值点

$$x_n = \frac{1}{2n\pi} \quad y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$$

$x_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ $y_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ 符合条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(2n\pi) = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(2n\pi + \frac{\pi}{2}) = 1$$

由定理知 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在!

△ 函数极限的夹逼定理:

当 $x \in U(a, \delta)$ 时, $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$

若 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = l$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$$

° 复合函数的极限运算法则

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a$ (且 $0 < |x - x_0| < \delta$, 时 $\varphi(x) \neq a$)

又 $\lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$,

则有: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(\varphi(x)) = \lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$

e.g. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x}$

设 $t = \arcsin x \quad x = \sin t$

$x \rightarrow 0 \Rightarrow t \rightarrow 0$

$$x \rightarrow 0 \Rightarrow t \rightarrow 0$$

$$\text{原式} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\cos t} = 1$$

重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}$ 的应用

$$\text{等价形式: } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

这是 1^∞ 不定式的替换

$$\text{e.g. } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x}\right)^x$$

$$\text{换元: 令 } t = \frac{1}{x}, \quad t \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow \infty)$$

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0} (\sin t + \cos t)^{\frac{1}{t}} \quad (\text{此时为 } 1^\infty)$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \left[1 + (\sin t + \cos t - 1) \right]^{\frac{1}{\sin t + \cos t - 1} \cdot \frac{\sin t + \cos t - 1}{t}}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} e^{\frac{\sin t + \cos t - 1}{t}}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} e^{\frac{\cos t - \sin t}{1}} = e$$

注意 $u(x)^{v(x)}$ 类型的极限只有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = A \quad \text{且} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = B$$

且 A, B 均为常数才行